Tvar plazmatu za setiny milisekundy

24 čísel z magnetických čidel → 16 čísel o poloze a tvaru plazmatu

Malá neuronová síť, ověřená na výbojích, na kterých se neučila.

PROBLÉM

Proč to řešíme

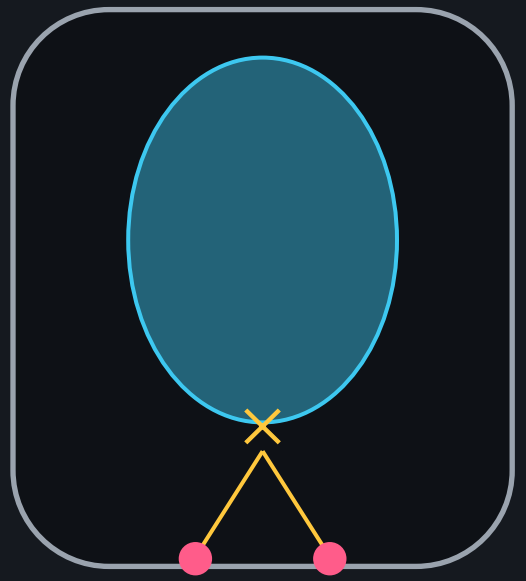
1. Plazma se samo neudrží uprostřed komory. Bez řízení uhne ke stěně.
2. Řízení proto musí znát polohu a tvar plazmatu během milisekund.
3. Klasická rekonstrukce trvá minuty (údaj organizátorů, sami jsme ji neměřili).

Otázka: zvládne malá neuronová síť napodobit rekonstrukci dost dobře a dost rychle?

DVĚ KONFIGURACE

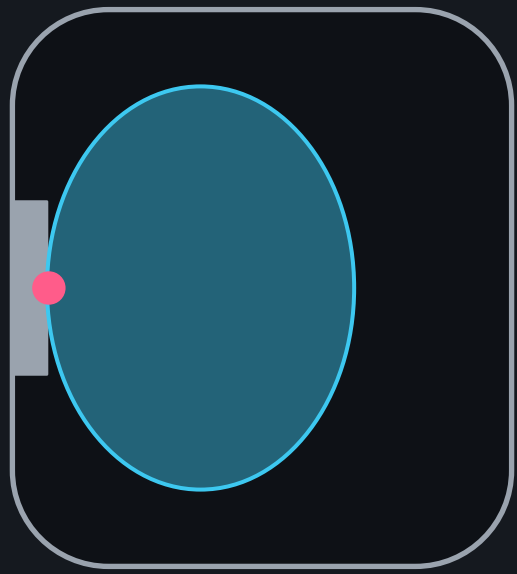
Divertor a limiter

divertorová konfigurace (56 %)



Pole se pod plazmatem zkříží (bod X ⨯). Okraj plazmatu odvede na desky na dně: dotykové body ●.

limiterová konfigurace (44 %)

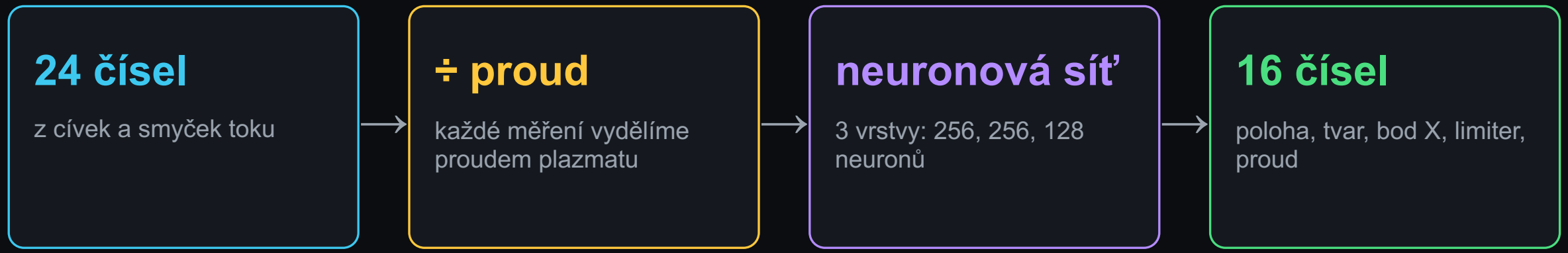


Plazma se opírá o kus stěny, limiter. Bod u limiteru ● je místo dotyku. Může být nahoře i dole.

Proto některé veličiny existují jen někdy: bod X jen u divertoru, bod u limiteru jen u limiteru.

JAK TO FUNGUJE

Od čidel k tvaru plazmatu



Trik: pole kolem komory roste s proudem, ale tvar závisí jen na poměrech. Když síti dáme poměry, chyba klesne zhruba na polovinu.

235 tisíc parametrů · necelý 1 MB · běží na obyčejném procesoru

MODEL

Tři části modelu

přímka

→ **proud plazmatu**

Pole je v proudech lineární, takže stačí vážený součet 24 měření. Chyba 0,035 kA.

25 parametrů

hlavní síť

→ **poloha, tvar, bod X**

15 veličin a otázka „opírá se plazma o limiter?“.

118 tisíc parametrů

síť pro limiter

→ **bod u limiteru**

Zapne se jen u limiteru. Nejdřív rozhodne nahoře, nebo dole, pak přesné místo.

117 tisíc parametrů

Proč nahoře, nebo dole: bod dotyku skáče mezi stranami. Jedno číslo by vyšlo uprostřed komory, kde žádná stěna není.

OVĚŘENÍ

Jak to zkoušíme poctivě

119 výbojů

na nich se síť učí

30 výbojů

odložené stranou, síť se na nich nikdy neučí

Vždy celé výboje. Sousední okamžiky jsou skoro stejné, jinak by síť jen opisovala.

Měříme shodu s rekonstrukcí ústavu, ne se skutečným plazmatem. Jiná „pravda“ neexistuje.

VÝSLEDEK

Na 30 odložených výbojích

0,056 mm

průměrný rozdíl polohy osy (svisle 0,063)

99,9 %

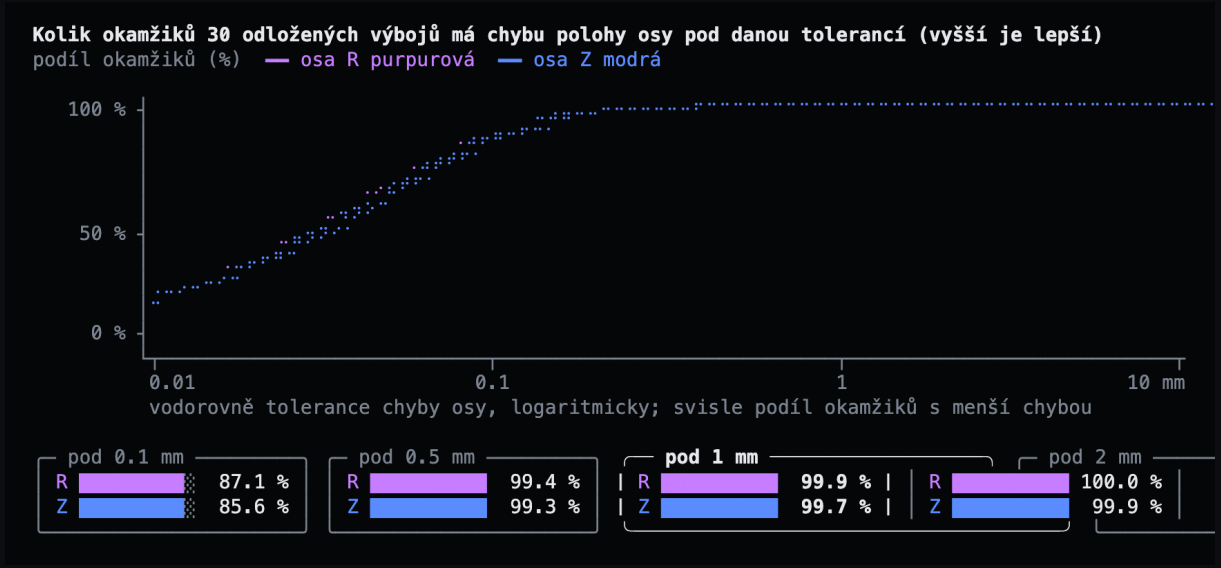
okamžiků má rozdíl pod 1 mm

99,2 %

správně určí, jestli se plazma opírá o limiter

0,05 ms

jeden odhad na jednom jádře procesoru

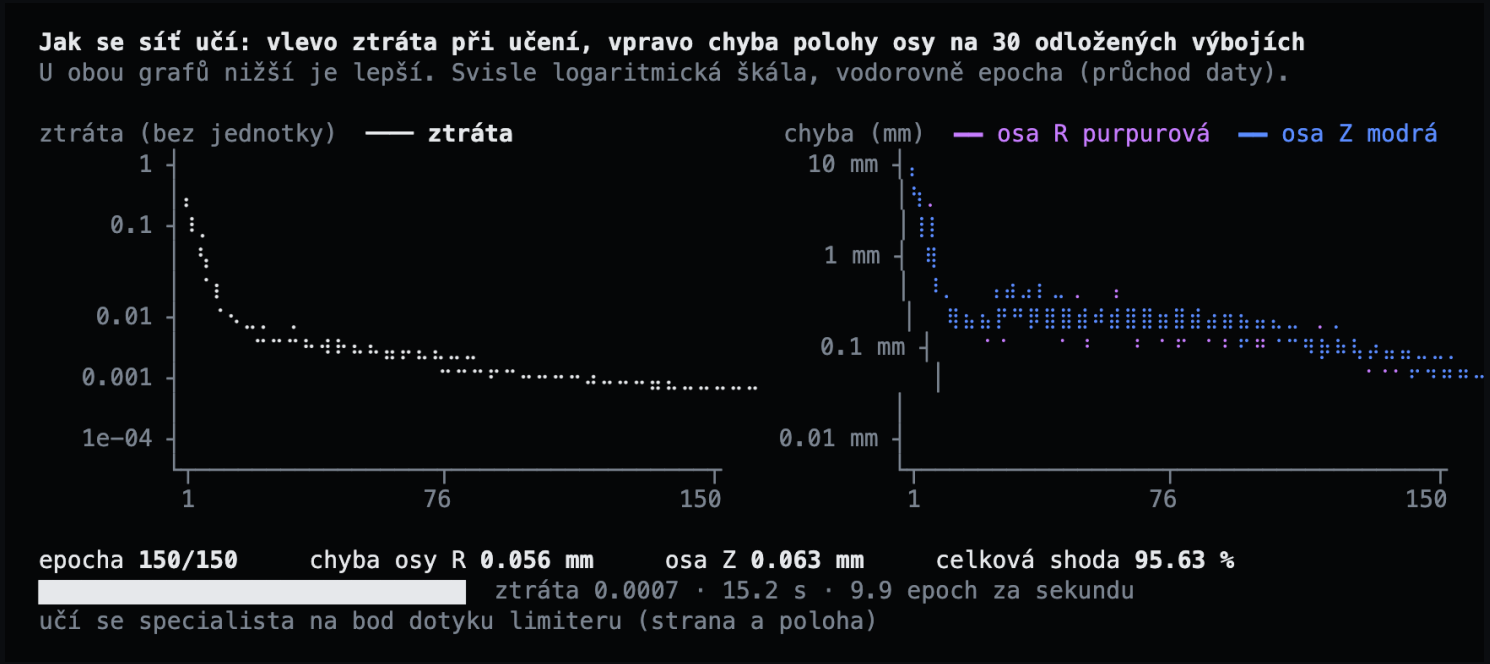


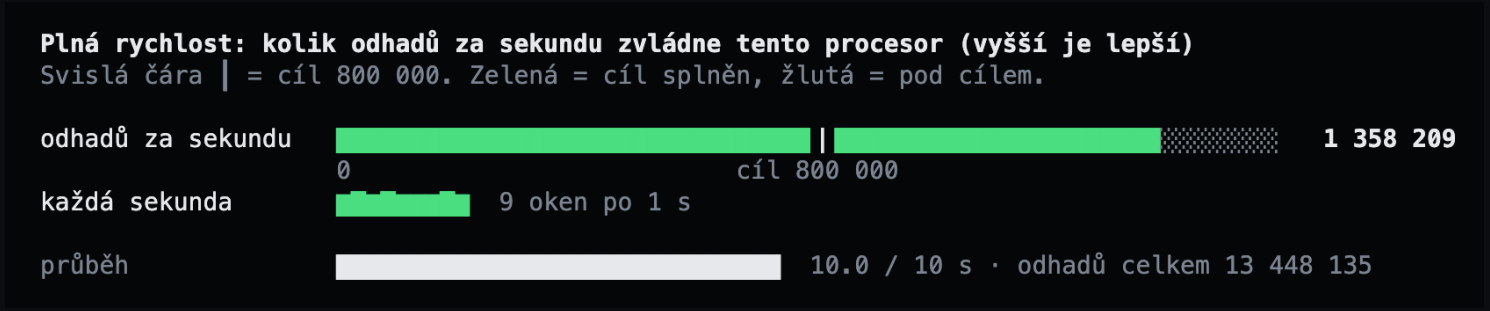
Jak číst graf

Vodorovně tolerance chyby, svisle kolik okamžiků je pod ní. Čím dřív křivka dojde ke 100 %, tím lépe. Osa R (purpurová) i Z (modrá) tam dojdou ještě pod 1 mm.

8 761 okamžiků. Rozdíl = odhad sítě proti rekonstrukci ústavu. Nejhůř: bod u limiteru, průměr 2,9 mm.

Jak se síť učí

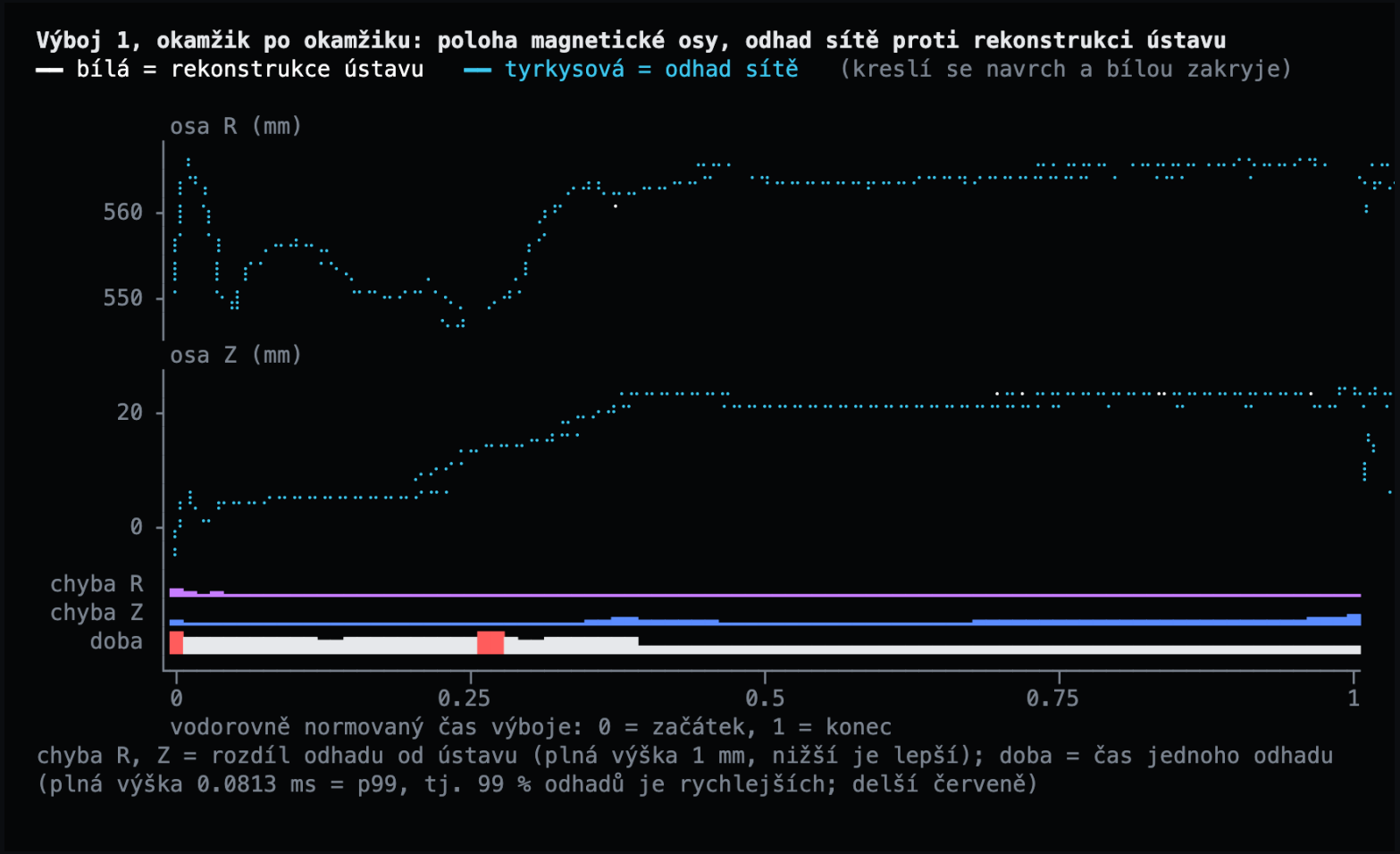




Jak číst grafy

- Vlevo nahoře: chyba při učení klesá s každým průchodem dat.
- Vpravo nahoře: chyba osy na 30 odložených výbojích, na kterých se síť neučí. Za 150 průchodů klesne pod 0,1 mm.
- Dole: plná rychlost, přes 1 milion odhadů za sekundu na jednom notebooku.

Výboj, na kterém se síť neučila



Jak to číst

- bílá = rekonstrukce ústavu
- tyrkysová = odhad sítě, kreslí se navrch
- dole chyba R a Z (plná výška 1 mm) a čas každého odhadu

Celý výboj: chyba osy R asi 0,03 mm, jeden odhad asi 0,025 ms.

Skutečná čidla šumí

model z čistých dat

35 / 284 mm

na šumu selže

model učený se šumem

1,85 / 1,25 mm

učí se i na uměle zašuměné kopii dat a dívá se na posledních 5 okamžiků

Učení: čistá data + jejich kopie s náhodným šumem 15 % a pomalým posunem čidel. Šum se v 5 okamžicích částečně zprůměruje. Odevzdáváme oba modely. Chyba osy R / Z, dodaný zašuměný soubor, 30 odložených výbojů.

KONTROLA NA UMĚLÝCH DATECH

Umělé plazma se známou pravdou

Na reálných datech známe jen rekonstrukci ústavu. Proto jsme si vymysleli vlastní komoru a plazma, spočítali, co by naměřila čidla, a nechali síť hádat. Tady pravdu známe přesně.

0,7 mm

osa proti skutečné poloze: postup umí tvar opravdu zrekonstruovat, nejen napodobit

4,5 → 2,8 mm

šum: okno pěti okamžiků pomohlo i tady, kde víme proč

Umělá data nejsou COMPASS: vymyšlená komora i čidla, čísla se s reálnými nedají přímo srovnat.

POCTIVĚ

Co model neumí

Konec výboje

chyba je tam asi 3× větší, poloha se rychle mění

Bod u limiteru

průměr 2,9 mm, ojediněle i desítky centimetrů

Vadné čidlo

chybu jedné smyčky toku model sám nepozná

Řízení

měřili jsme jen výpočet, ne celou řídicí smyčku

Jen jeden tokamak. Tvary, které v datech nejsou, jsme ověřit nemohli.

SETINY MILIMETRU shody s rekonstrukcí, SETINY MILISEKUNDY výpočtu.

0,056 mm

poloha osy, 30 odložených výbojů

0,05 ms

jeden odhad, jedno jádro

1,85 mm

osa na zašuměných čidlech, druhý model

Čisté vstupy, kde není řečeno jinak. Děkujeme.